№2 Выч. матем.

План

- Интерполяция
  - Постановка задачи
  - Многочлены
    - Докажем единственность интерполяционного многочлена
  - Интерполяционный многочлен Лагранжа
  - Метод разделённых разностей
    - Интерполяционный многочлен Ньютона
  - Метод конечных разностей
  - Погрешность
  - Пример
    - Условие
    - Решение

Интерполяция

Смысл задачи интерполяции в том, что бы по некоторому набору данных, *восстановить* исходную функциональную *зависимость* $f(x)$. По сути мы заменяем идеальную исходную функцию $f(x)$ на приближённую функцию $g(x)$ на основе заданных данных. $f(x) \approx g(x);\ |f(x) - g(x)| \to 0 (\leq \varepsilon \neq const)$. ($\varepsilon$ - это про окрестности).

Постановка задачи

Заданны $n+1$ попарно различные точки $x_0, x_1, \ldots, x_n$. Для некоторой функции $y = f(x)$, известны значения функции в этих точках. Для наглядности можно представить данные в виде

таблицы.
$y_i = f(x_i),\ i = \overline{0, n}$

i	x_i	y_i
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
n	x_n	y_n

Задача интерполяции состоит в получении такой функции $g(x)$, что $g(x_i) = y_i$.

Точки x_i образуют сетку на оси OX и называются *узлами интерполяции*. Если расстояние между узлами различны и отмечаются как l_i, то сетка *неравноправна*. В противном случае *равномерно* и $x_i = x_0 + i \cdot h$, где h - *шаг*.

Многочлены

Наиболее простым классом является *многочлен*. С ним мы получаем задачу полиномиальной интерполяции. Общий вид:

$$\Sigma_{k=0}^{n} a_k x^k$$

то есть:

$$a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n = f(x)$$

Докажем единственность интерполяционного многочлена

Базовое условие: $(x_i) = y_i,\ i = \overline{0, n}$.

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \cdots + a_n x_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + \cdots + a_n x_1^n = y_1 \\ \cdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + \cdots + a_n x_n^n = y_0 \end{cases}$$

Определитель системы:

$$\Delta = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{pmatrix} = {}_{0 \le j < i \le n}(x_i - x_j)$$

Это определитель *Вандеморда*.

Интерполяционный многочлен Лагранжа

На практике обычно используют многочлен Лагранжа 1. 2 или 3 степени.

i	x_i	y_i
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
...	$\dots$	$\dots$
n	x_n	y_n

$$L_n(x) = \sum_{g=0}^{n} y_g l_g^n(x)$$

Для l_0:

$$l_0^{(n)}(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)\dots(x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)\dots(x_0 - x_n)}$$

$$l_0^n(x_0) = \frac{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)\dots(x_0 - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)\dots(x_0 - x_n)} = 1$$

$$l_0^{(n)}(x_i) = 0,\ i \neq 0$$

Для l_1:

$$l_1^{(n)}(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)\dots(x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)\dots(x_1 - x_n)}$$

$$l_1^{(n)}(x_1) = 1$$

$$l_1^{(n)}(x_i) = 0,\ i = \overline{0, n},\ i \neq 0$$

Итог:

$$l_j^{(n)}(x_i) = \begin{cases} 1, & g = i \\ 0, & g \neq 0 \end{cases}$$

$$L_n(x) = y_0 l_0^{(n)}(x) + y_1 l_1^{(n)}(x) + \cdots + y_n l_n^{(n)}(x)$$

Метод разделённых разностей

Работает для неупорядоченной размерной сетки.

i	x_i	y_i
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
...	$\cdots$	$\cdots$
n	x_n	y_n

Разделённая разность первого порядка - это число

$$y(x_i, x_{i+1}) = \boxed{\frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}},\ i = \overline{0, n-1}$$

Табличное представление:

i	x_i	y_i	$y(x_i, x_{i+1})$	$y(x_i, x_{i+1}, x_{i+2})$	$\cdots$	$y($
0	x_0	y_0	$y(x_0, x_1)$	$y(x_0, x_1, x_2)$	$\cdots$	$y($
1	x_1	y_1	$y(x_1, x_2)$	$y(x_1, x_2, x_3)$	$\cdots$	—
2	x_2	y_2	$y(x_2, x_3)$	$y(x_2, x_3, x_4)$	$\cdots$	—
3	x_3	y_3	$y(x_3, x_4)$	$y(x_3, x_4, x_5)$	$\cdots$	—
4	x_4	y_4	$y(x_5, x_6)$	$y(x_4, x_5, x_6)$	$\cdots$	—
...	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	—
n-2	x_{n-2}	y_{n-2}	$y(x_{n-2}, x_{n-1})$	$y(x_{n-2}, x_{n-1}, x_n)$	$\cdots$	—
n-1	x_{n-1}	y_{n-1}	$y(x_{n-1}, x_n)$	—	$\cdots$	—

i	x_i	y_i	$y(x_i, x_{i+1})$	$y(x_i, x_{i+1}, x_{i+2})$	$\cdots$	$y($
n	x_n	y_n	$-$	$-$	$\cdots$	$-$

Все последующие *разности* вычисляются на основании *предыдущих вычислений*.

Разделённая *разность второго прядка* это число $y(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) = \frac{y(x_{i+1}, x_{i+2}) - y(x_i, x_{i+1})}{x_{i+2} - x_i}$

Интерполяционный многочлен Ньютона

Строиться по первой строке таблицы:

$$
\begin{aligned}
&_n(x) = \\
&y_0 + y(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \\
&+ y_0 + y(x_0, x_1, x_2, x_3)(x - x_0)(x - x_1) + \\
&+ \cdots + \\
&+ y_0 + y(x_0, \ldots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_n)
\end{aligned}
$$

Если к разрядной сетке можно *добавить ещё один узел* x_k, то для многочлена Лагранжа нужно пересчитать все вспомогательные многочлены, а для многочлена Ньютона достаточно *достроить* таблицу на *одну строку вниз и один столбец* вправо.

Метод конечных разностей

Пусть заданна равномерная сетка с шагом h.

i	x_i	y_i
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
...	$\cdots$	$\cdots$
n	x_n	y_n

Выполняется условие: $x_i = x_0 + i \cdot h$

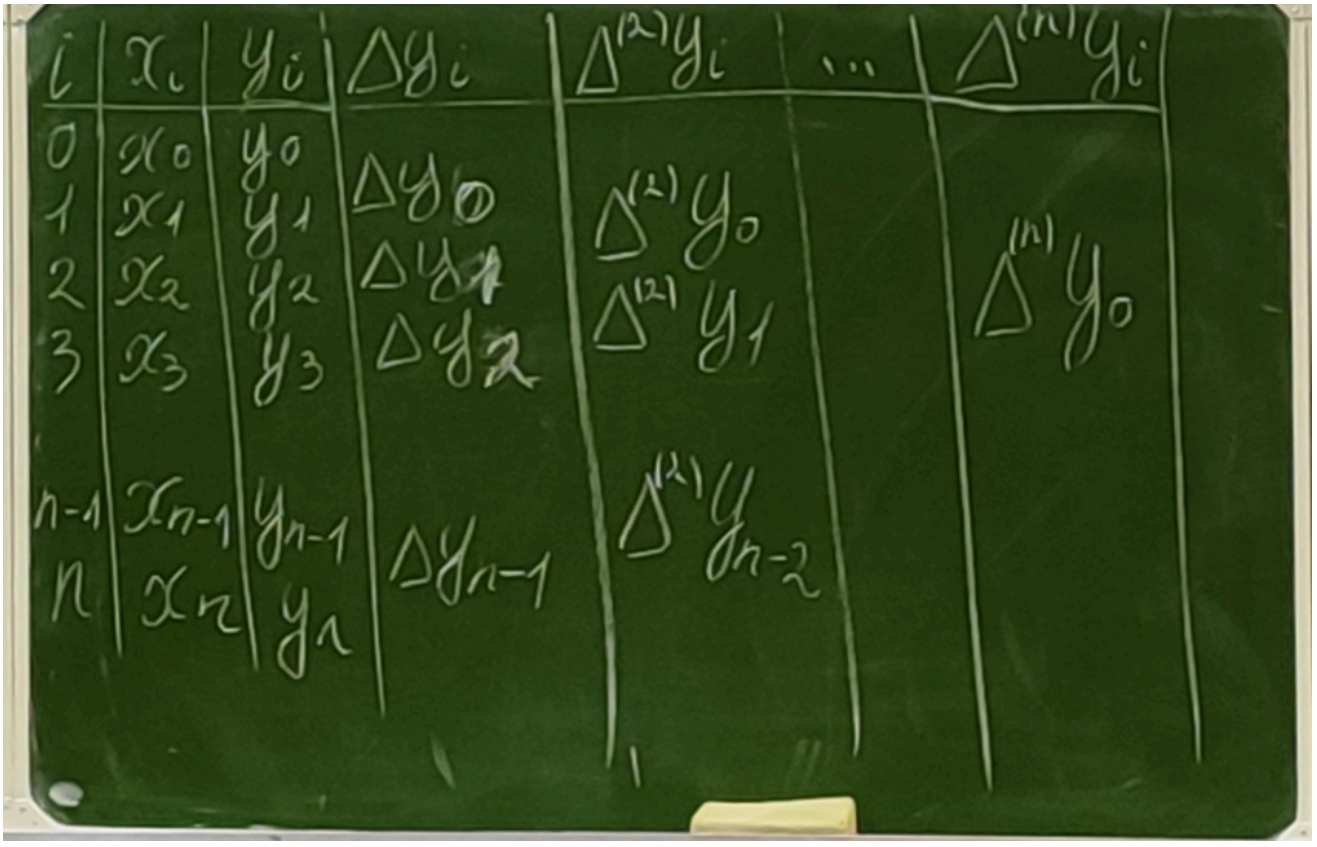
Конечная разность *нулевого* порядка - это значения y_i. То есть
$\Delta^{(0)} y_i = y_i,\ i = \overline{o, n}$

Конечные разности *первого* порядка - это числа
$\Delta^{(1)} y_i = y_{i+1} - y_i,\ i = \overline{0, n-1}$

Конечные разности *второго* порядка - это числа
$\Delta^{(2)} y_i = \Delta^{(1)} y_{i+1} - \Delta^{(1)} y_i,\ i = \overline{0, n-2}$

Конечные разности *произвольного* порядка - это числа
$\Delta^{(k)} y_i = \Delta^{(k-1)} y_{i+1} - \Delta^{(k-1)} y_i,\ i = \overline{0, n-k-1}$

Табличное представление аналогично методу разделённых разностей.



IMG_20260218_112124.jpg

По таблице *можно построить два* интерполяционных *многочлена* Ньютона. Они будут различны по виду на одинаковы по сути:

1. Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными разностями для интерполирования вперёд. *По первой строке*.
2. Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными разностями для интерполирования назад. *По последней*

строке.

Их формулы можно чекнуть в инете.

Погрешность

Абсолютная погрешность равна $\Delta = |y_{точный} - y_{приближ}|$.
Относительная погрешность $\delta = \frac{\Delta}{y_{точный}} \cdot 100\%$.

Пример

Условие

i	x_i	y_i
0	1	0
1	$1,1$	$0,09531$
2	$1,2$	$0,18232$
3	$1,3$	$0,26236$
4	$1,4$	$0,33647$

Функция - $y(x) = \ln x$.
Найти $y(1,23)$.

Решение

Так как $1,2 \leq 1,23 \leq 1,3$
Возьмём значения y 2 и 3, то есть $x_0 = 1,2$ и $x_1 = 1,3$
$L_1(x) = y_0 l_0^{(1)}(x) + y_1 l_1^{(1)}(x)$
$L_1(x) = y_0 \frac{x-x_1}{x_0-x_1} + y_1 \frac{x-x_0}{x_1-x_0}$
$L_1(1,23) = 0,20633$
Рассчитываем погрешность:
$\ln(1,23) = 0,207014$
$\Delta = |\ln(1,23) - L_1(1,23)| = 0,00067$
$\delta = \frac{0,00068}{0,207014} \cdot 100\% = 0,33\%$